



BAIKT APP

Sport Motion Detector Base on ML Kit in Mobile App

KELOMPOK 14

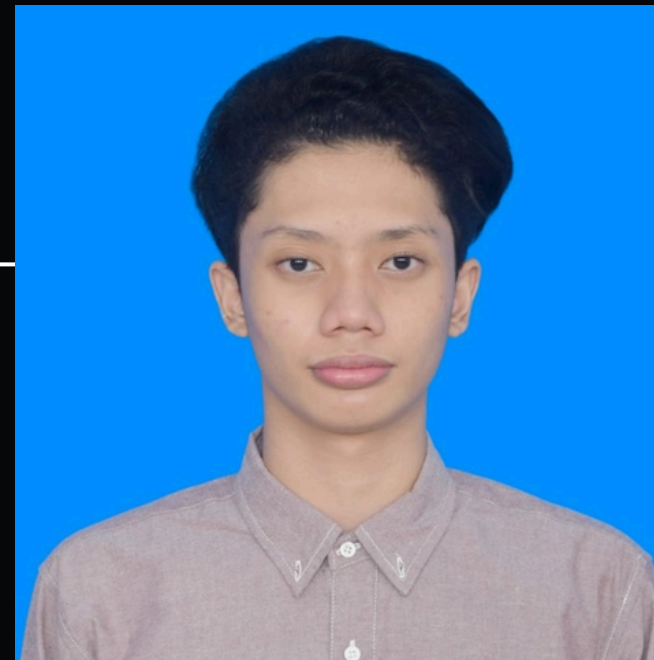


MEET THE TEAM



DAFFA

MOBILE DEV,
UI/UX DESIGNER
AND PROJECT
MANAGER



ARSEN

MACHINE
LEARNING AND
DATA ANALYST



NAUFAL

BACKEND AND
DEVOPS



LATAR BELAHANG



PROBLEM



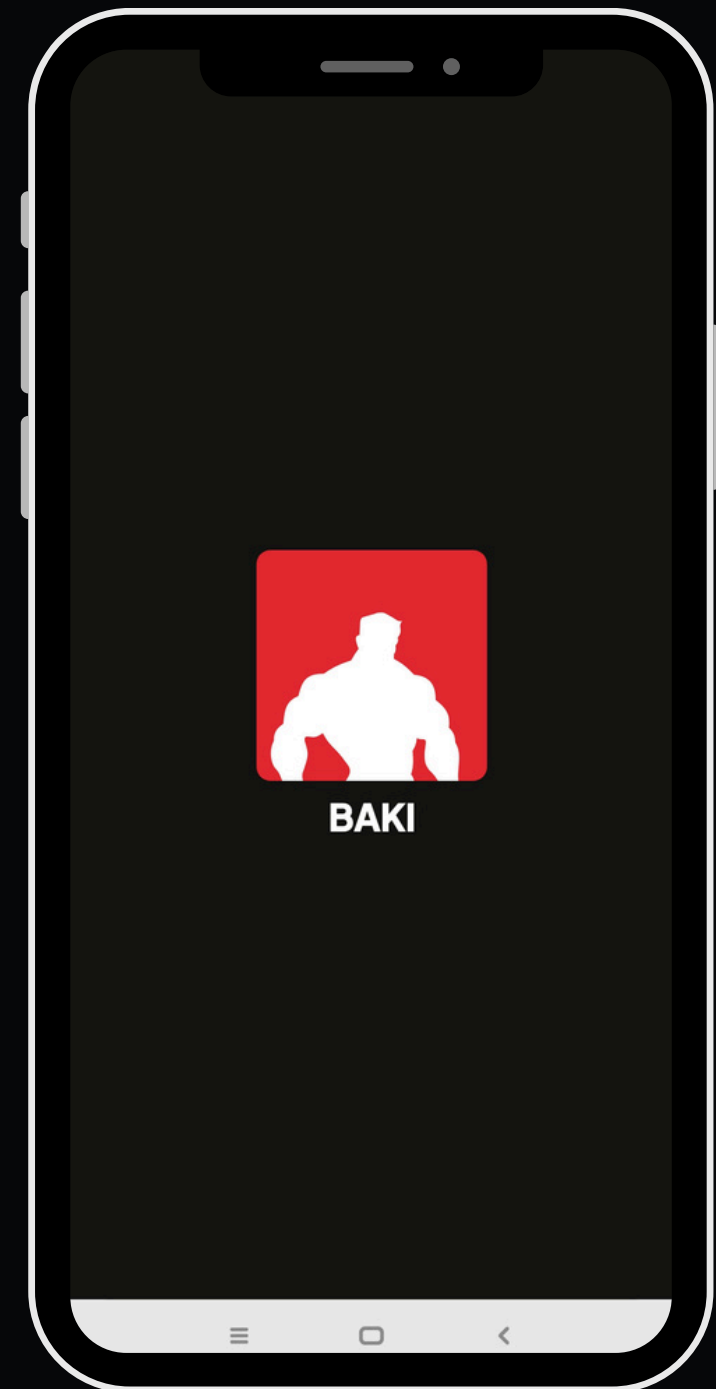
>>> 01

Kesulitan melakukan tracking dan monitoring gerakan olahraga secara mandiri. Saat berlatih sendiri, pengguna sulit menghitung repetisi sambil fokus pada gerakan mereka, yang dapat mengurangi efektivitas latihan.



>>> 02

Keterbatasan akses terhadap panduan latihan yang terstruktur. Tidak semua orang memiliki akses mudah ke pelatih atau instruktur, sehingga banyak yang ragu untuk melakukan latihan mandiri karena khawatir melakukan kesalahan gerakan.





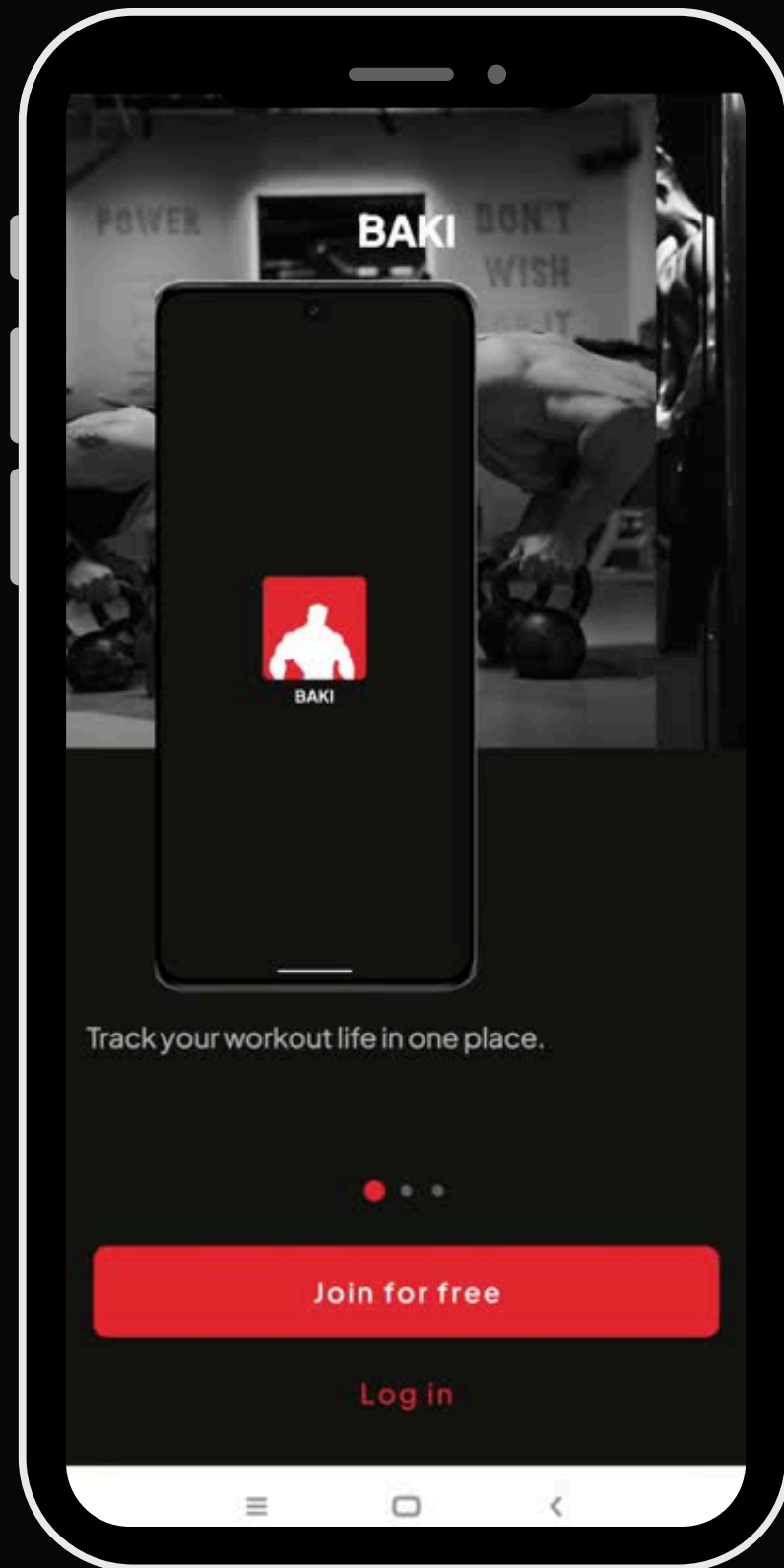
SOLUSI YANG DITAWARKAN



DETEKSI GERAKAN
REAL-TIME

RENCANA LATIHAN &
PELACAKAN PROGRES

TES PSIHOMOTORIK DI
APLIKASI YANG SAMA

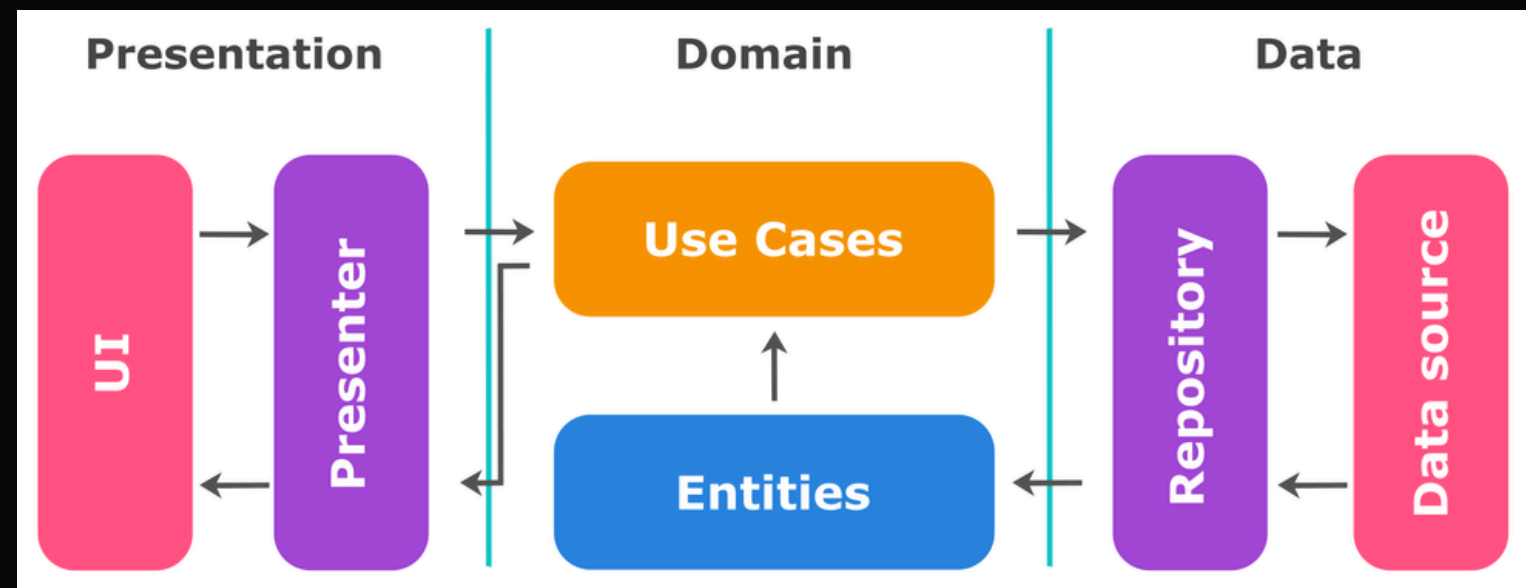


DEMO VIDEO

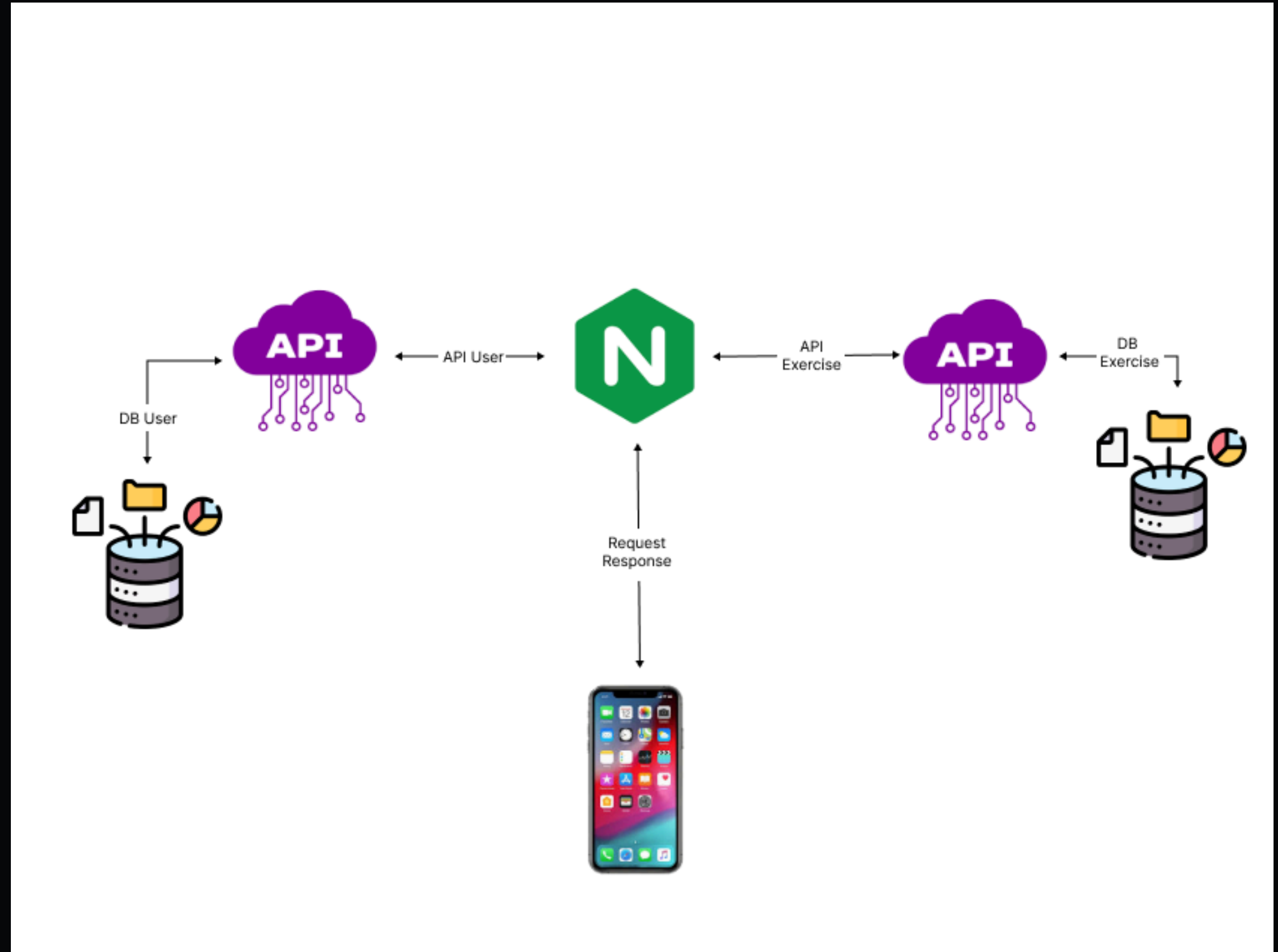
Berikut adalah demonstrasi dari BAKI yang menampilkan kemampuan aplikasi dalam:

- Deteksi dan penghitungan gerakan olahraga secara real-time
- Tampilan interface yang user-friendly
- Feedback visual dan audio saat melakukan gerakan
- Fitur program latihan personal
- Pengukuran refleks dan antisipasi

MOBILE APP DEVELOPMENT

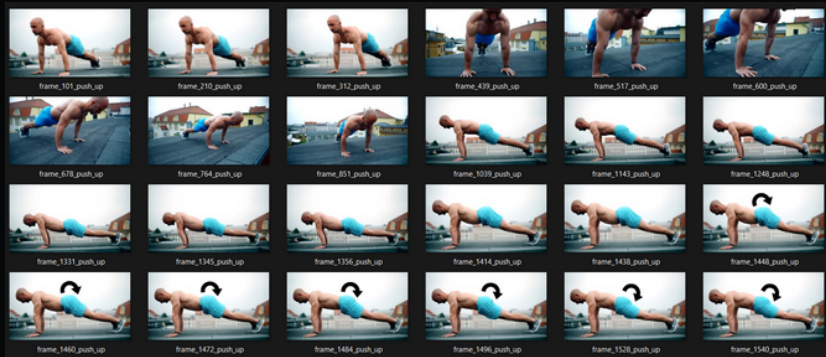


ARSITEKTUR BACKEND



MACHINE LEARNING

COLLECT AND CURATED DATASET

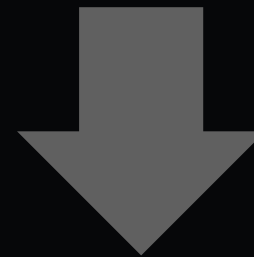
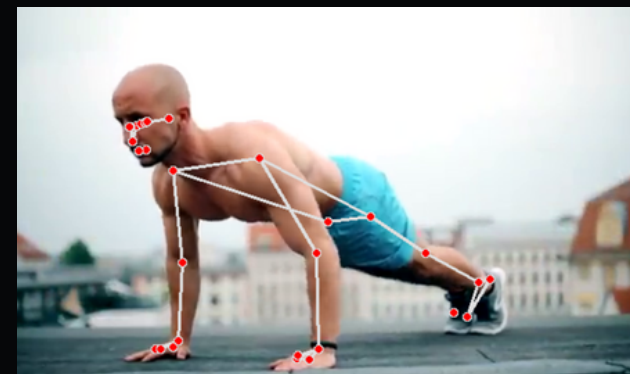
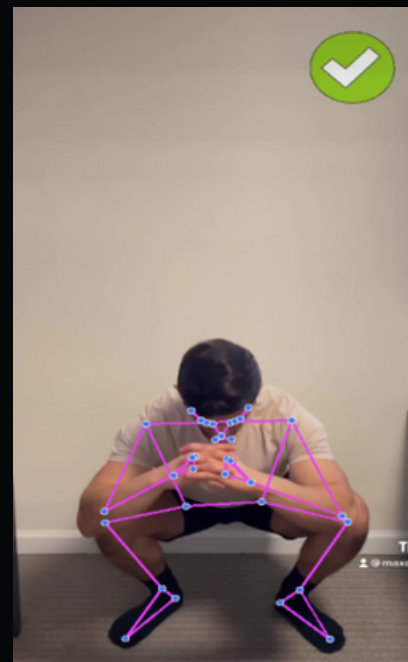


kaggle



300+ IMAGES PER CLASS

POSE LANDMARK DETECTION USING MEDIAPIPE



FILE NAME

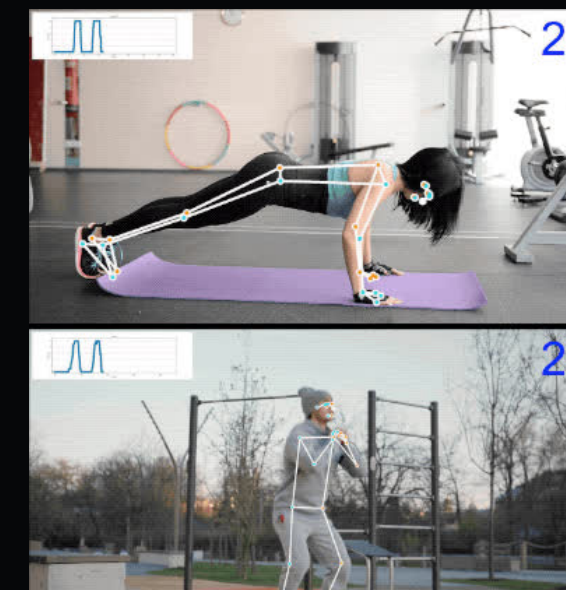
LABEL

33 POSELANDMARK S
(X,Y,Z,VISIBILITY)

IMPLEMENTED A KNN BASED CLASSIFICATION ALGORITHM



ENABLED REPETITION COUNTING BY
MONITORING POSE PROBABILITY
THRESHOLDS.



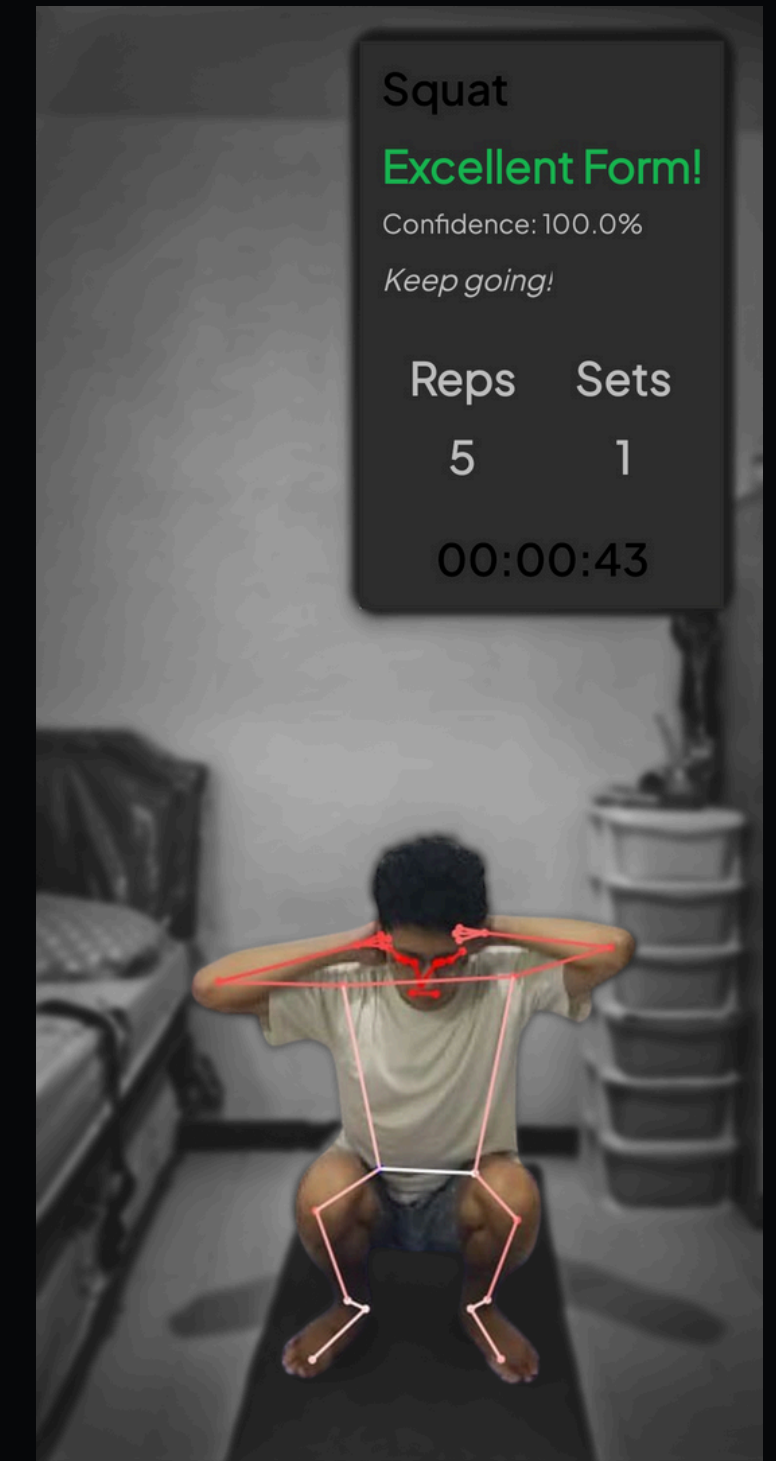
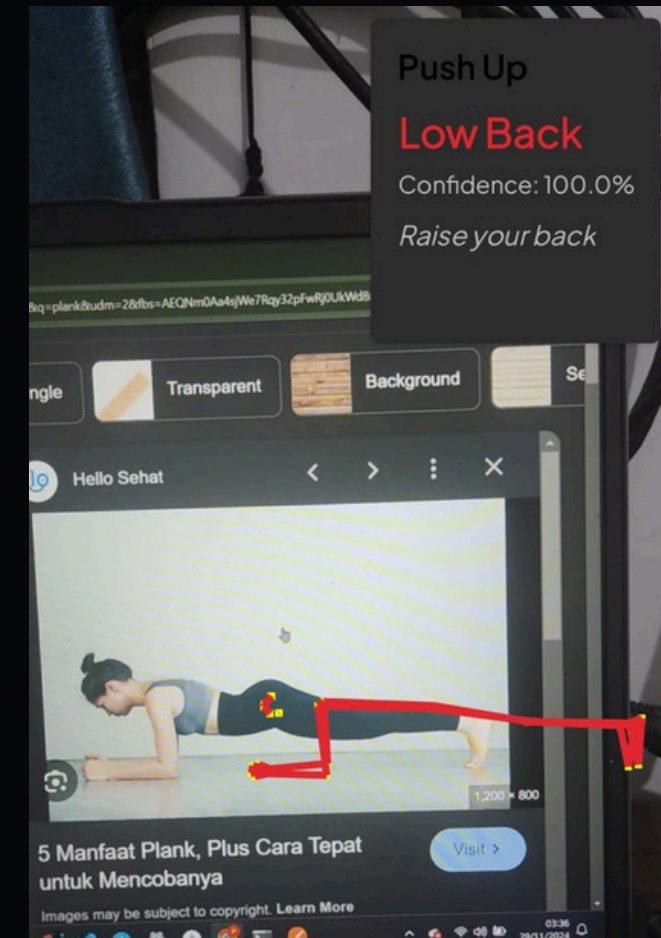
KENDALA PENGEMBANGAN

MOBILE DEV

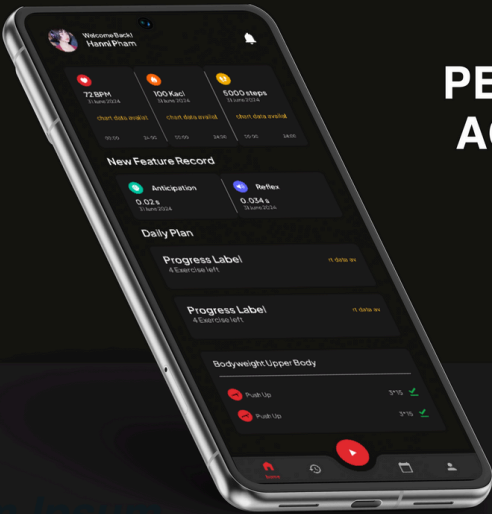
1. Tantangan: Ketidaksesuaian kerangka tubuh yang dihasilkan model MediaPipe (.task) dengan gambar yang ditangkap kamera, menghambat akurasi deteksi gerakan.
2. Solusi: Migrasi ke ML Kit yang menyediakan 33 titik anatomi tubuh untuk visualisasi pose landmark yang lebih akurat dan selaras dengan input kamera.

MACHINE LEARNING

1. Tantangan: Setelah konversi model TensorFlow ke TFLite, kami menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan model tersebut ke dalam aplikasi Android. Meskipun model berjalan dengan baik di OpenCV, hasilnya tidak dapat diproduksi dengan cara yang sama di dalam aplikasi Android. Hal ini menghambat implementasi fitur koreksi gerakan secara penuh
2. Solusi: algoritma k-Nearest Neighbors (k-NN) dipilih untuk fitur repetition counter karena sifatnya yang sederhana dan efektif dalam mengklasifikasikan pose olahraga.







PERFECT EVERY MOVE ACHIEVE EVERY GOAL

Transform your training with AI-powered form detection, real-time feedback, and performance tracking. Perfect your moves while our smart technology guides every rep

 Push Up

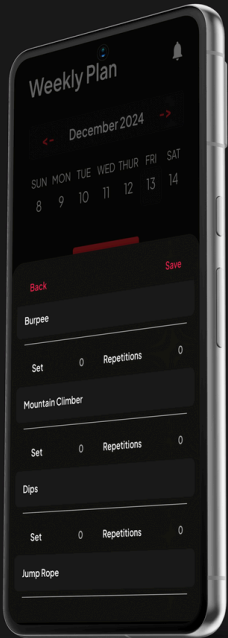
 Sit Up

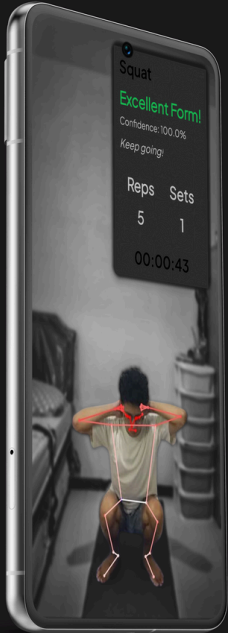
 Lunges

 Squad

 Anticipation

 Reflex





Muhammad Daffa Fisabilillah - Arsenius Audley Wahyu Djatmiko - Muhammad Naufal Rafianto

Thank You